

Lineare Funktionen

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 06.09.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	3	2	6	7	2	4	9	33
Erreicht:								

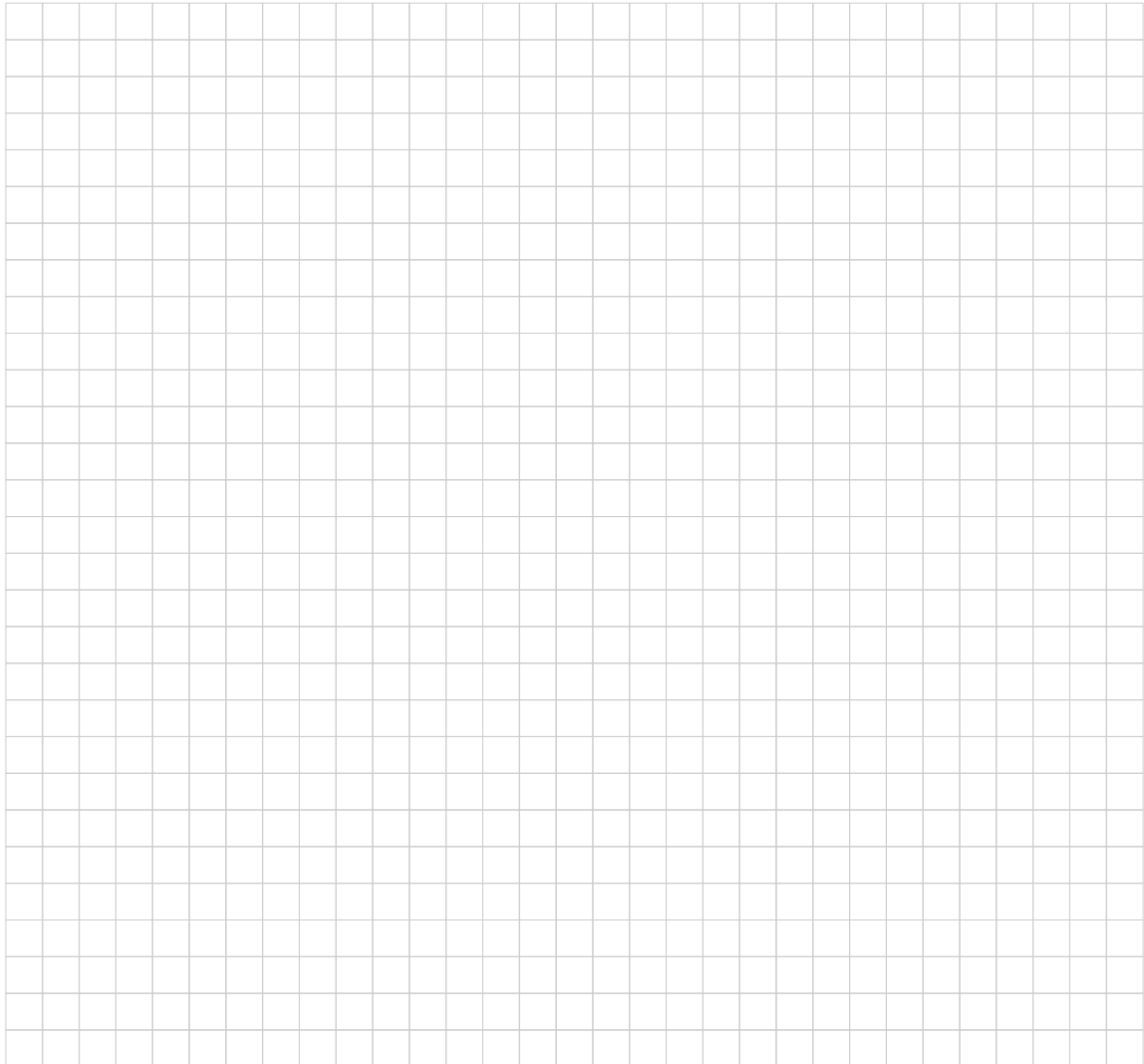
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**3 Punkte**

Erkläre in eigenen Worten und mit Hilfe einer Skizze, was unter der Steigung einer linearen Funktion verstanden wird.

**Aufgabe 2****2 Punkte**

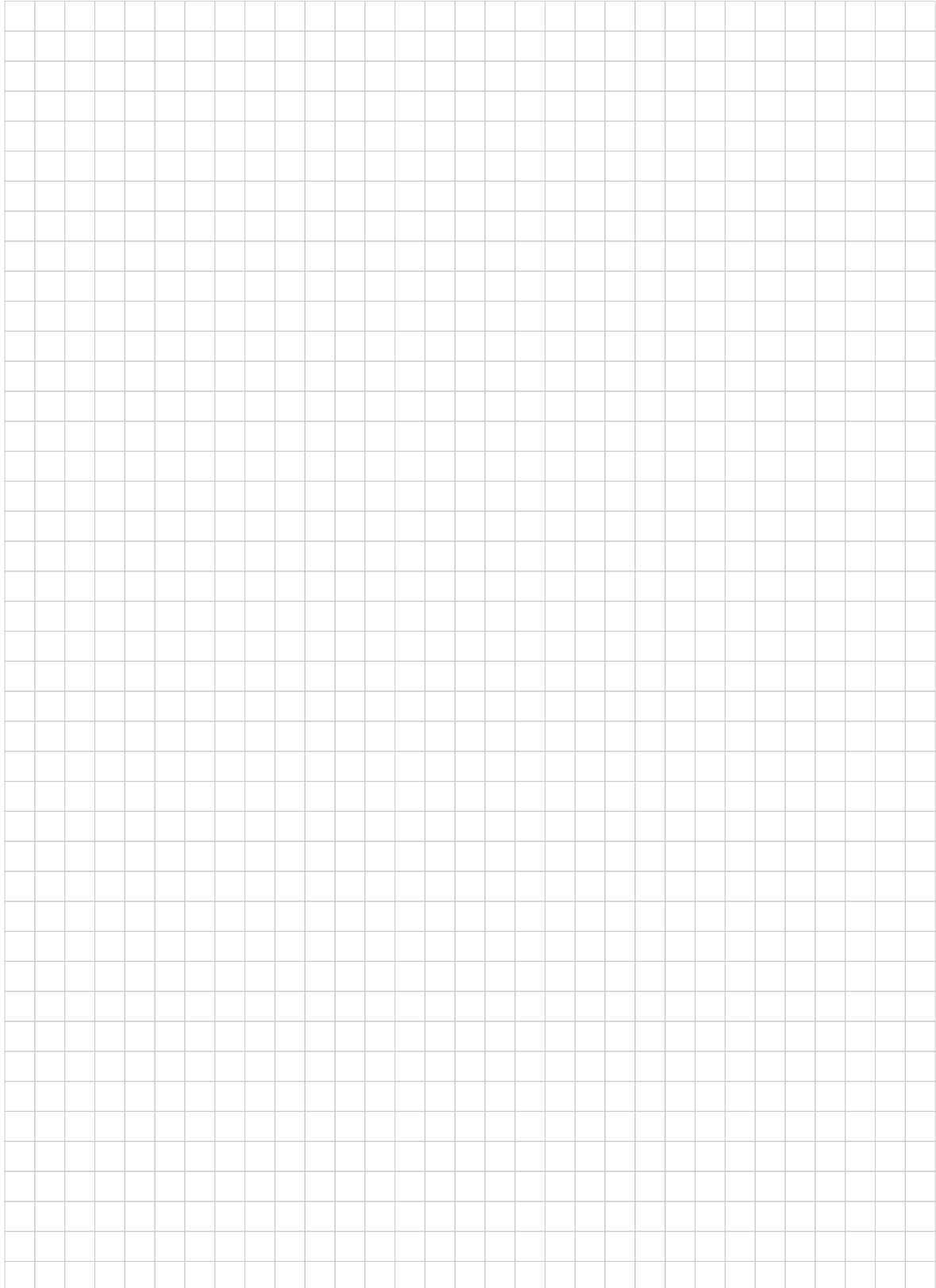
Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Jede Gerade durch zwei Punkte ist der Graph einer linearen Funktion.		
Eine Gerade, die auf 5 Einheiten in x -Richtung 15 Einheiten in y -Richtung ansteigt, hat die Steigung $\frac{1}{3}$.		
Eine lineare Funktion kann keinen höchsten Punkt im Definitionsbereich besitzen.		
Der y -Achsenabschnitt ist immer kleiner als das Bild der Zahl 0.		

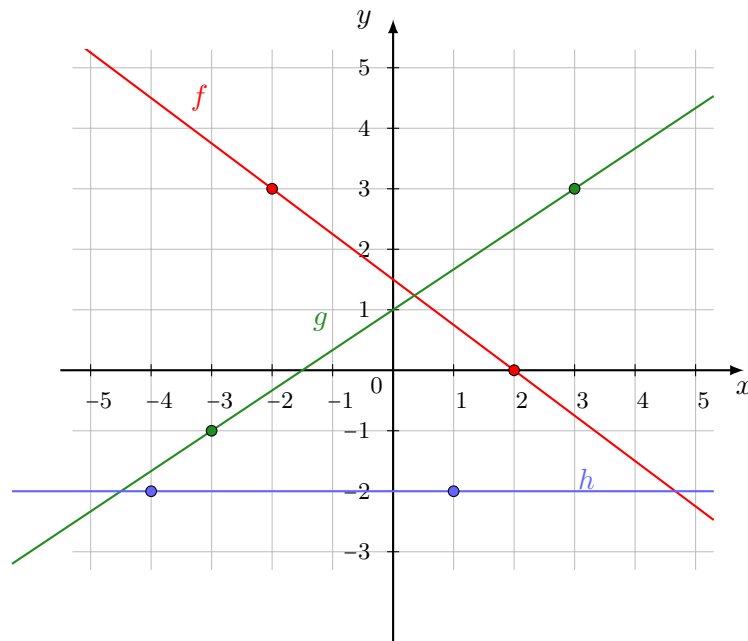
Aufgabe 3**6 Punkte**

- (a) (4 Punkte) Eine lineare Funktion geht durch die Punkte $P(-1 | -2)$ und $Q(-3 | 1)$. Bestimme die Funktionsgleichung.
- (b) (2 Punkte) Berechne die Stelle auf der x -Achse, in der der Graph der Funktion die Achse schneidet.



Aufgabe 4**7 Punkte**

Die Abbildung zeigt die Graphen von drei linearen Funktionen f , g und h . Die Koordinaten der markierten Punkte sind ganzzahlig.



- (a) (3 Punkte) Welche Steigungen haben die drei Geraden?
- (b) (4 Punkte) Berechne den Schnittpunkt von f und g .



Aufgabe 5**2 Punkte**

Liegen die Punkte $P(2 \mid -5)$ und $Q(-2 \mid 6)$ auf der Geraden $g: y = -3x + 1$?

**Aufgabe 6****4 Punkte**

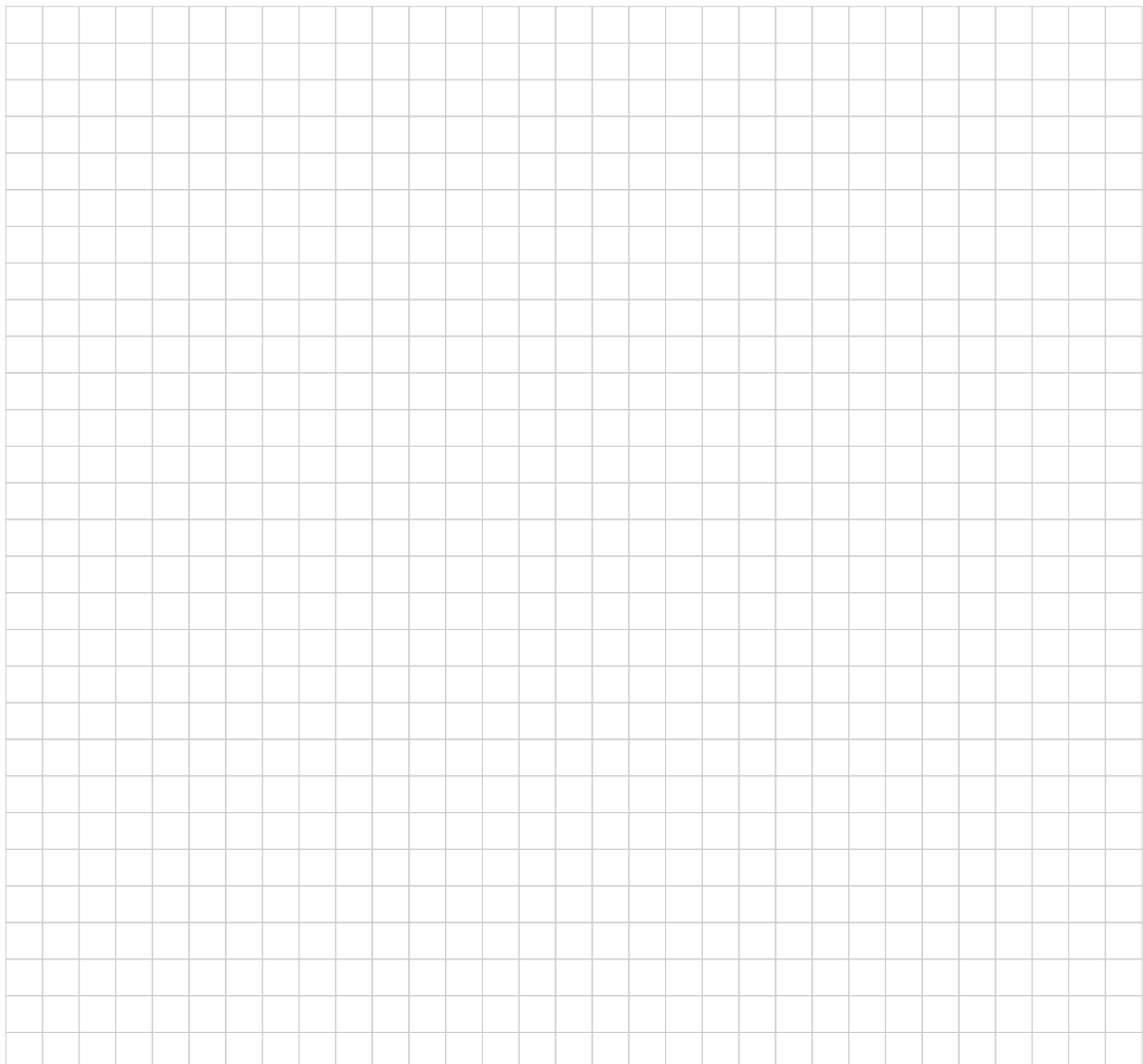
Eine Gerade g verläuft durch den Punkt $P(-2 \mid 3)$ und besitzt den y -Achsenabschnitt $q = \frac{9}{2}$. Wie lautet die Funktionsgleichung der Gerade?



Aufgabe 7**9 Punkte**

In einer Mathematikprüfung mit total 24 Punkten ergeben 0 Punkte die Note 1 und 20 Punkte die Note 6. Es gibt nur ganze und halbe Punkte. Die Notenskala ist linear.

- (a) (3 Punkte) Gib die Gleichung der Funktion an die jeder Punktzahl P eine Note N zuordnet.
- (b) (1 Punkt) Welche Note erhält Alice für 15 erreichte Punkte?
- (c) (1 Punkt) Welche Punktzahl benötigt Leon mindestens, um eine Note 4 zu erreichen?
- (d) (2 Punkte) Am gleichen Tag schrieb die Klasse ein Deutschdiktat. Dabei wird pro zwei Fehler eine halbe Note abgezogen. Mit zwei Fehlern bekommt man immer noch die Note 6. Stelle eine zweite Funktionsgleichung auf, die jeder Anzahl Fehler die Note zuordnet.
- (e) (2 Punkte) Wie viele Fehler dürfen im Diktat gemacht werden und wie viele Punkte müssen in der Mathematikprüfung erreicht werden, um in beiden Prüfungen die exakt gleiche Note zu erhalten?



Reserve:

